

Отчет по лабораторной работе №2

Градиентный спуск: классика

Выполнили:

Новиков Алексей Георгиевич, группа М3233

Душкин Александр Алексеевич, группа М3233

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Используемые модели задач	3
2.1	Хорошо обусловленная квадратичная функция	3
2.2	Плохо обусловленная квадратичная функция	3
2.3	Сложные функции	4
3	Описание реализованных методов	5
3.1	Градиентный спуск с постоянным шагом	5
3.2	Дробление шага по условию Армихо	5
3.3	Сильные условия Вольфе	6
3.4	Наискорейший градиентный спуск	6
4	Структура программной реализации	7
5	Результаты вычислительных экспериментов	7
5.1	Подбор постоянного шага на квадратичных функциях	7
5.2	Методы выбора шага на квадратичных функциях	9
5.3	Сложные функции	11
5.4	Графики траекторий и сходимости	12
6	Сводная таблица эксперимента	16
7	Общий вывод	40

1 Постановка задачи

Цель работы — реализовать несколько вариантов градиентного спуска и сравнить их на гладких функциях двух переменных. В эксперименты вошли:

1. градиентный спуск с постоянным шагом;
2. градиентный спуск с дроблением шага по условию Армихо;
3. градиентный спуск с выбором шага по сильным условиям Вольфе;
4. метод наискорейшего градиентного спуска с одномерным поиском.

Для каждого запуска фиксировались число итераций, количество вычислений функции и градиента, итоговая точка, значение целевой функции и факт выполнения критерия остановки. Основным критерий остановки задавался нормой градиента:

$$\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon.$$

С точки зрения дифференциального приближения градиент задает направление наибольшего локального роста, поэтому направление $-\nabla f(x_k)$ используется как направление убывания. Каждый шаг метода удобно разделять на две части: выбор направления и выбор длины шага. В постоянном шаге длина фиксируется заранее, в дроблении она уменьшается до выполнения условия приемлемости, а в наискорейшем спуске находится решением одномерной задачи вдоль антиградиентного луча. Поэтому для методов с линейным поиском в отчете отдельно учитывается цена дополнительных вычислений функции и градиента.

Промежуточный вывод. В этой работе один шаг метода фактически состоит из двух решений: куда двигаться и насколько далеко. Направление во всех классических вариантах задается градиентом, а длина шага выбирается по-разному: заранее, обратным ходом или отдельной одномерной минимизацией. Поэтому сравнивать методы только по числу итераций недостаточно: более аккуратный выбор шага часто уменьшает число внешних шагов, но добавляет вычисления функции или градиента внутри итерации.

2 Используемые модели задач

2.1 Хорошо обусловленная квадратичная функция

Первая тестовая функция:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2).$$

Минимум достигается в точке $(0, 0)$, значение минимума равно нулю. Матрица Гессе равна единичной, поэтому число обусловленности равно 1.

Промежуточный вывод. Эта функция удобна как базовый эталон: кривизна по обеим координатам одинакова, а антиградиент из любой точки направлен прямо к минимуму. Поэтому здесь почти не мешают геометрические эффекты вроде зигзагов, и различия между методами в основном связаны именно с выбором длины шага.

2.2 Плохо обусловленная квадратичная функция

Вторая квадратичная функция:

$$g(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + 50y^2.$$

Ее градиент имеет вид

$$\nabla g(x, y) = (x, 100y).$$

Число обусловленности матрицы Гессе равно 100.

Промежуточный вывод. Плохая обусловленность приводит к вытянутым эллиптическим линиям уровня, потому что по координате y кривизна в сто раз больше, чем по координате x . Градиент указывает направление наискорейшего локального убывания, но не учитывает, что вдоль разных осей допустимы разные масштабы движения. Поэтому слишком большой общий шаг легко перескакивает через узкую долину, а слишком малый делает продвижение вдоль пологой координаты медленным.

2.3 Сложные функции

Для проверки поведения методов за пределами простых выпуклых квадратичных моделей использовались функции Розенброка, Экли и Химмельблау.

Функция Розенброка.

$$r(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2.$$

Глобальный минимум достигается в точке $(1, 1)$.

Функция Экли.

$$a(x, y) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} \right) - \exp \left(\frac{\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y)}{2} \right) + e + 20.$$

Глобальный минимум находится в точке $(0, 0)$, однако поверхность содержит большое количество локальных особенностей.

Функция Химмельблау.

$$h(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2.$$

Функция имеет четыре глобальных минимума.

Промежуточный вывод. Эти функции добавляют разные сложности, которые хорошо видны именно у градиентных методов. У Розенброка анти-градиент часто направлен поперек узкой долины, поэтому появляются длинные серии корректирующих шагов. У Экли локальные колебания меняют направление градиента и могут увести метод в соседнюю область. У Химмельблау несколько минимумов, поэтому результат зависит еще и от стартовой точки.

3 Описание реализованных методов

3.1 Градиентный спуск с постоянным шагом

Метод использует обновление

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k),$$

где α фиксируется заранее. В лабораторной работе для квадратичных функций перебирались значения

$$\alpha \in \{10^{-4}, 3 \cdot 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}\}.$$

Промежуточный вывод. Постоянный шаг прост и дешев на итерацию, потому что после вычисления градиента метод сразу делает обновление и не проверяет качество выбранного α . Именно отсутствие обратной связи делает его чувствительным к масштабу функции: слишком малый шаг дает почти правильное, но очень медленное движение, а слишком большой шаг не проверяется условием убывания и может привести к расходимости, особенно при большой кривизне по одной из координат.

3.2 Дробление шага по условию Армихо

На каждой итерации выбирается направление $p_k = -\nabla f(x_k)$, после чего начальный шаг α_0 последовательно уменьшается:

$$\alpha \leftarrow \rho \alpha, \quad 0 < \rho < 1,$$

пока не выполнится условие достаточного убывания:

$$f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f(x_k)^T p_k.$$

Промежуточный вывод. Условие Армихо защищает метод от слишком длинных шагов за счет явной проверки достаточного убывания функции. Логика метода устроена консервативно: если пробный шаг не дает нужного уменьшения, он дробится до приемлемого масштаба. Поэтому алгоритм устойчивее фиксированного шага, но каждое неудачное дробление означает

новое вычисление функции.

3.3 Сильные условия Вольфе

Сильные условия Вольфе требуют одновременно достаточного убывания и ограничения производной вдоль направления:

$$f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f(x_k)^T p_k,$$

$$|\nabla f(x_k + \alpha p_k)^T p_k| \leq c_2 |\nabla f(x_k)^T p_k|.$$

В реализации используется фаза расширения интервала и процедура поиска `zoom`, близкая к алгоритму из Носедала–Райта.

Промежуточный вывод. Сильные условия Вольфе выбирают шаг более осмысленно, чем одно только условие Армихо, потому что контролируют не только уменьшение функции, но и наклон вдоль выбранного направления. Это не дает принять слишком короткий шаг, при котором функция формально уменьшилась, но движение почти остановилось. Такая проверка требует вычислять производную вдоль направления, поэтому метод расходует больше обращений к градиенту.

3.4 Наискорейший градиентный спуск

В методе наискорейшего спуска направление остается антиградиентным, но длина шага находится решением одномерной задачи:

$$\alpha_k = \arg \min_{\alpha \geq 0} f(x_k - \alpha \nabla f(x_k)).$$

В библиотеке для этой одномерной подзадачи используется метод золотого сечения.

Промежуточный вывод. Наискорейший спуск часто резко уменьшает число внешних итераций, потому что для текущего антиградиентного направления выбирает почти оптимальную длину шага, а не просто приемлемую. Однако структура метода переносит сложность внутрь итерации: одномерный поиск многократно вычисляет целевую функцию вдоль прямой, поэтому выигрыш по числу шагов не всегда означает минимальную вычислительную

СТОИМОСТЬ.

4 Структура программной реализации

Лабораторная работа использует общую библиотеку `optimlib`. Основные элементы реализации:

- `MultivariateFunction` — базовый класс многомерной функции с подсчетом вызовов функции и градиента;
- `GradientOptimizer` — общий каркас классических градиентных методов;
- `ConstantStepGD`, `ArmijoBacktracking`, `StrongWolfe`, `SteepestDescent` — конкретные оптимизаторы;
- `OptimizationExperiment` — запуск сетки экспериментов по функциям, методам, точностям и параметрам;
- `HistoryCallback` — накопление траектории оптимизации для построения линий уровня и графиков сходимости.

Конфигурация экспериментов вынесена в `lab2/config.yaml`. Это позволяет изменять набор функций, точностей и параметров без изменения кода оптимизаторов.

Промежуточный вывод. Такое разделение хорошо ложится на устройство экспериментов: формула шага находится в оптимизаторе, параметры запуска — в конфиге, а сбор статистики — в общем раннере. Поэтому один и тот же метод можно запускать на разных функциях и точностях без дублирования кода, а результаты затем сравниваются в одном формате.

5 Результаты вычислительных экспериментов

5.1 Подбор постоянного шага на квадратичных функциях

В таблице приведены результаты для точности $\varepsilon = 10^{-8}$.

Таблица 1: Градиентный спуск с постоянным шагом на квадратичных функциях

Функция	α	Сошелся	Итерации	$f(x_k)$	Вызовы градиента
f	10^{-4}	нет	2000	2.681	2001
f	$3 \cdot 10^{-4}$	нет	2000	1.205	2001
f	10^{-3}	нет	2000	$7.31 \cdot 10^{-2}$	2001
f	$3 \cdot 10^{-3}$	нет	2000	$2.41 \cdot 10^{-5}$	2001
f	10^{-2}	да	1937	$4.93 \cdot 10^{-17}$	1938
f	10^{-1}	да	185	$4.70 \cdot 10^{-17}$	186
g	10^{-4}	нет	2000	1.341	2001
g	$3 \cdot 10^{-4}$	нет	2000	$6.02 \cdot 10^{-1}$	2001
g	10^{-3}	нет	2000	$3.66 \cdot 10^{-2}$	2001
g	$3 \cdot 10^{-3}$	нет	2000	$1.21 \cdot 10^{-5}$	2001
g	10^{-2}	да	1902	$4.98 \cdot 10^{-17}$	1903
g	10^{-1}	ошибка	—	—	—

Промежуточный вывод. Для хорошо обусловленной функции лучший из протестированных шагов — $\alpha = 0.1$, потому что одинаковая кривизна по координатам позволяет делать достаточно длинное движение вдоль анти-градиента. Для плохо обусловленной функции такой шаг становится слишком большим: компонента градиента по y масштабируется множителем 100, поэтому обновление перескакивает через минимум в крутом направлении. Устойчивым оказывается меньший шаг $\alpha = 0.01$, что согласуется с тем, что допустимый постоянный шаг ограничен наибольшим собственным значением матрицы Гессе.

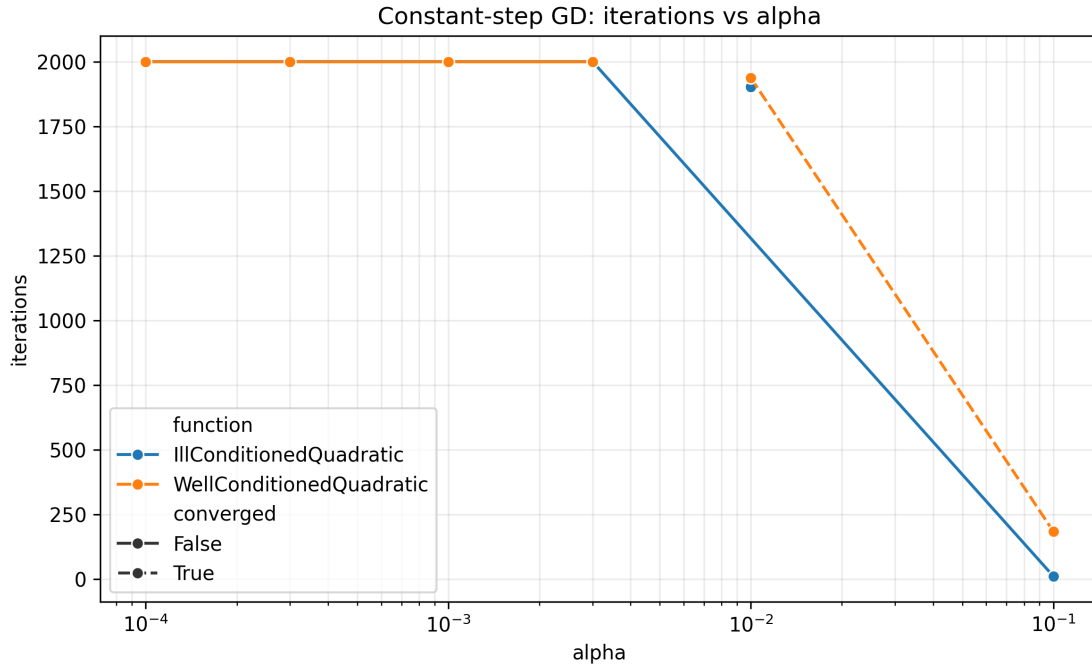


Рис. 1: Зависимость числа итераций от постоянного шага на квадратичных функциях

Комментарий к графику. На графике видно компромисс постоянного шага: при малых α метод устойчив, но требует много итераций, а при слишком большом α может потерять сходимость. Для плохо обусловленной функции граница устойчивых шагов заметно жестче из-за большого собственного значения матрицы Гессе.

5.2 Методы выбора шага на квадратичных функциях

Таблица 2: Сравнение методов при $\varepsilon = 10^{-8}$ на квадратичных функциях

Функция	Метод	Итерации	Вызовы f	Вызовы ∇f	$f(x_k)$
f	Armijo	1	3	2	0
f	Strong Wolfe	1	3	3	0
f	Steepest Descent	1	46	2	$1.11 \cdot 10^{-17}$
g	Armijo	869	6595	870	$2.77 \cdot 10^{-17}$
g	Strong Wolfe	869	7464	1783	$2.77 \cdot 10^{-17}$
g	Steepest Descent	11	484	12	$1.47 \cdot 10^{-20}$

Промежуточный вывод. На хорошо обусловленной функции все методы быстро попадают в минимум, потому что направление антиградиента хорошо

согласовано с направлением на минимум, а выбор шага почти не сталкивается с конфликтом масштабов. На плохо обусловленной функции наискорейший спуск выигрывает по числу внешних итераций: он каждый раз подбирает шаг, минимизирующий функцию вдоль текущего направления, и поэтому лучше проходит вытянутую долину. Но этот выигрыш достигается внутренним одномомерным поиском, из-за чего число вычислений функции на одну внешнюю итерацию значительно выше.

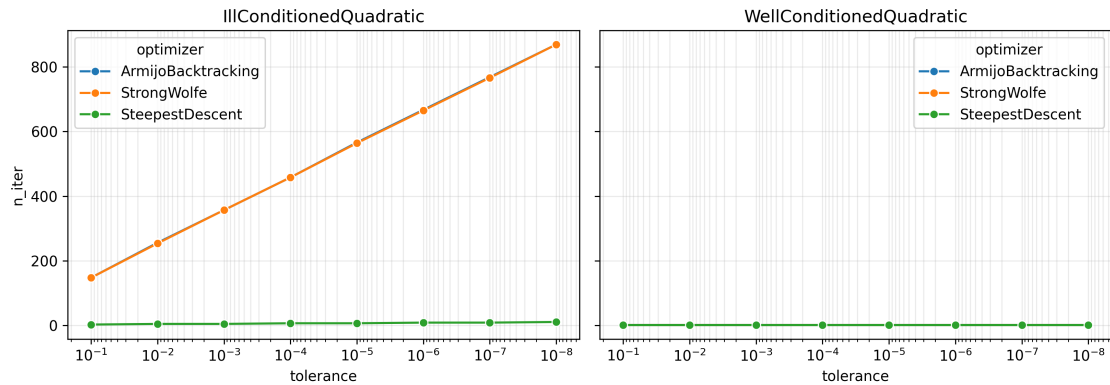


Рис. 2: Зависимость числа итераций методов выбора шага от точности

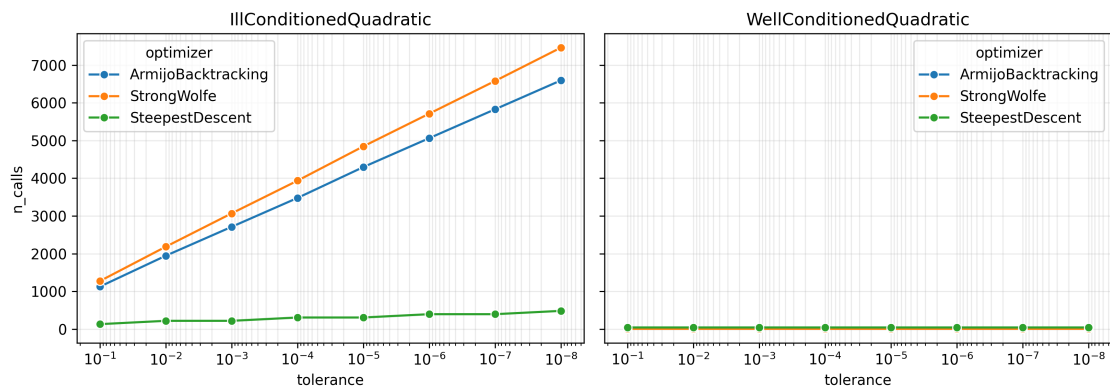


Рис. 3: Зависимость числа вызовов функции от точности

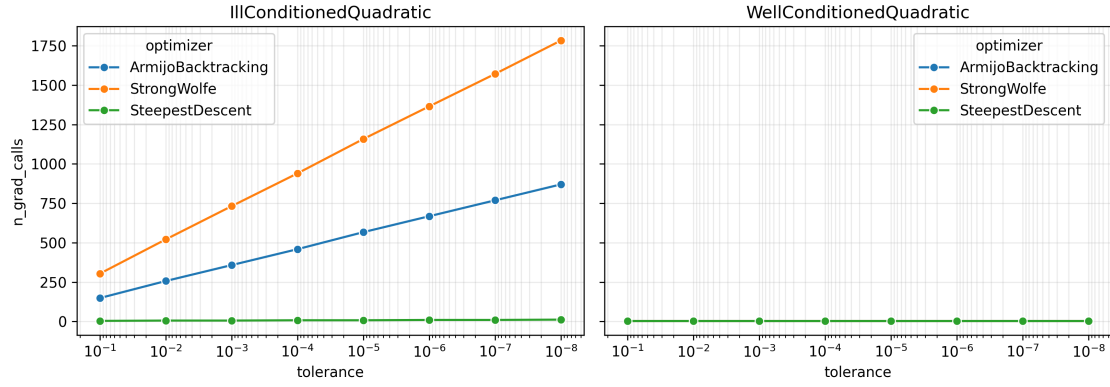


Рис. 4: Зависимость числа вызовов градиента от точности

Комментарий к графикам. При ужесточении точности методы продолжают работать в той же общей схеме спуска, но цена достижения малого $\|\nabla f(x_k)\|$ растет по-разному. Армихо в основном платит дополнительными вычислениями функции при дроблении шага, сильные условия Вольфе добавляют вычисления градиента вдоль направления, а наискорейший спуск переносит значительную часть стоимости во внутреннюю одномерную минимизацию.

5.3 Сложные функции

В таблице показано лучшее значение функции среди запусков из заданных стартовых точек при $\varepsilon = 10^{-8}$. Использованные стартовые точки:

- Rosenbrock: $[-1.2, 1.0]$, $[-2.0, 2.0]$, $[0.5, 0.5]$;
- Ackley: $[1.0, 1.0]$, $[-2.0, -2.0]$, $[2.0, -2.0]$;
- Himmelblau: $[2.0, 2.0]$, $[-2.0, -2.0]$, $[4.0, 4.0]$.

Успешный запуск означает выполнение критерия $\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon$. Для функции Экли это не гарантирует попадание в глобальный минимум: поверхность содержит локальные стационарные области, а около точки $(0, 0)$ используется численная окрестность для обработки недифференцируемого радиального члена.

Таблица 3: Результаты на сложных функциях при $\varepsilon = 10^{-8}$

Функция	Метод	Успешных запусков	Мин. итераций	Мин. вызовов f	Лучшее $f(x_k)$
Ackley	ConstantStepGD	12	27	28	2.94913
Ackley	Armijo	1	18	421	1.712e-12
Ackley	Strong Wolfe	3	1	44	1.450e-12
Ackley	Steepest Descent	0	—	—	1.642e-08
Rosenbrock	ConstantStepGD	0	—	—	0.0139291
Rosenbrock	Armijo	0	—	—	9.921e-04
Rosenbrock	Strong Wolfe	0	—	—	1.027e-05
Rosenbrock	Steepest Descent	0	—	—	0.174504
Himmelblau	ConstantStepGD	10	22	23	1.896e-19
Himmelblau	Armijo	3	17	141	4.256e-20
Himmelblau	Strong Wolfe	3	17	158	6.755e-20
Himmelblau	Steepest Descent	3	7	302	8.705e-21

Промежуточный вывод. На функции Розенброка все классические методы испытывают трудности, потому что локальное направление антиградиента часто указывает поперек узкой долины, а не вдоль нее. Методы выбора шага могут подобрать безопасную длину движения, но они не меняют само направление на более криволинейно согласованное, поэтому сходимость остается медленной. На функции Химмельблау методы работают лучше: в выбранных стартовых точках градиентные направления приводят в области притяжения глобальных минимумов, а поверхность менее похожа на длинный узкий канал.

5.4 Графики траекторий и сходимости

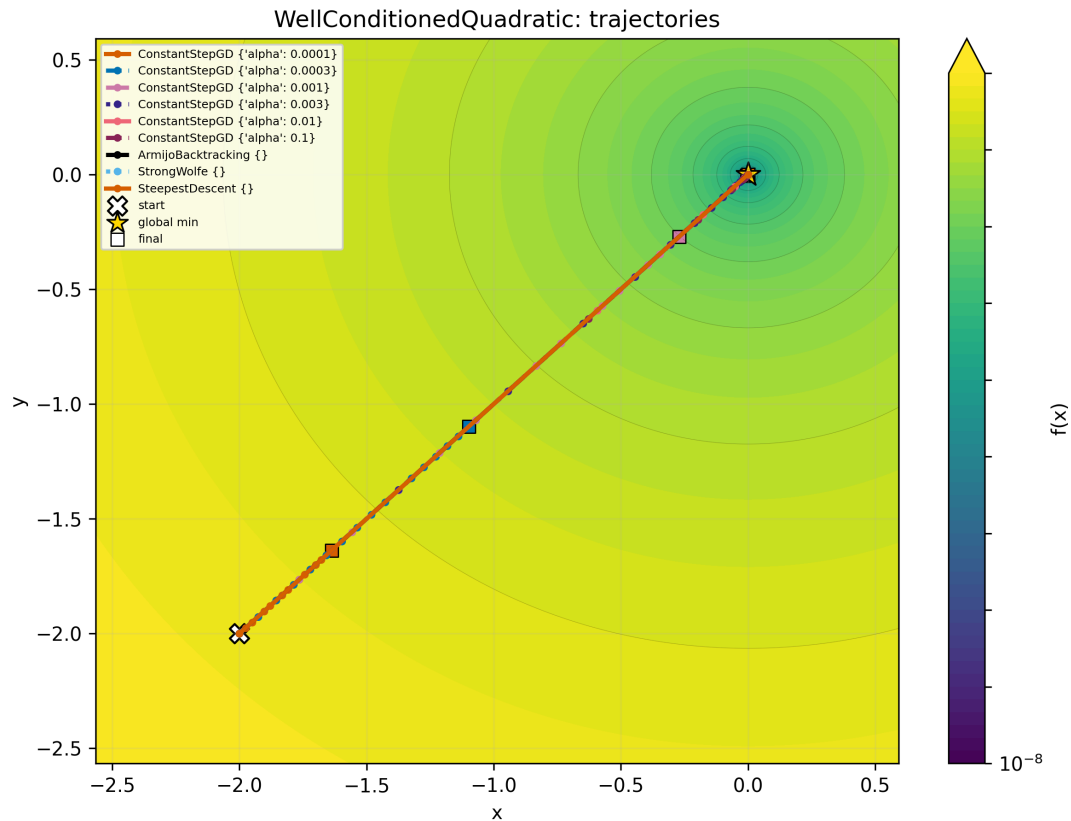


Рис. 5: Траектории методов на хорошо обусловленной квадратичной функции

Комментарий к графику. На почти круглых линиях уровня антиградиент хорошо указывает на минимум, поэтому траектории в основном отличаются длиной шага, а не формой пути.

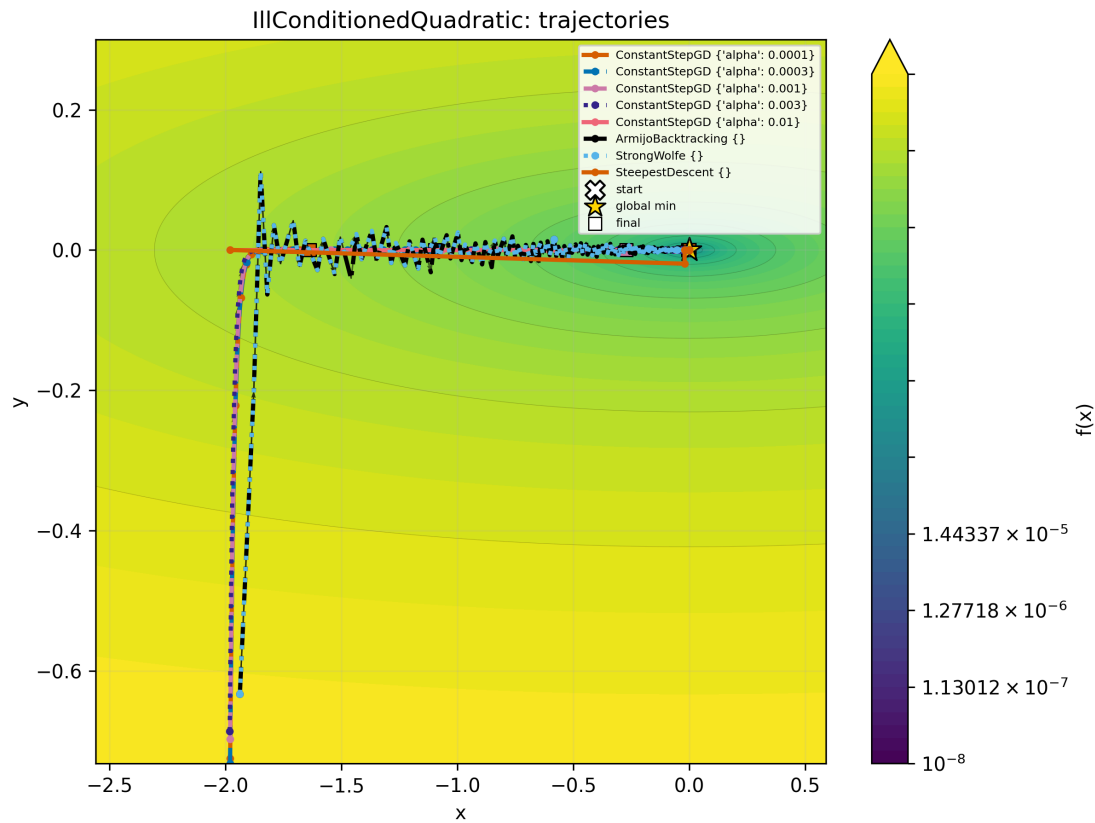


Рис. 6: Траектории методов на плохо обусловленной квадратичной функции

Комментарий к графику. Вытянутость линий уровня появляется из-за разной кривизны по координатам. Методы с неудачным шагом начинают пересекать долину поперек, а линейный поиск уменьшает этот эффект за счет подбора длины движения.

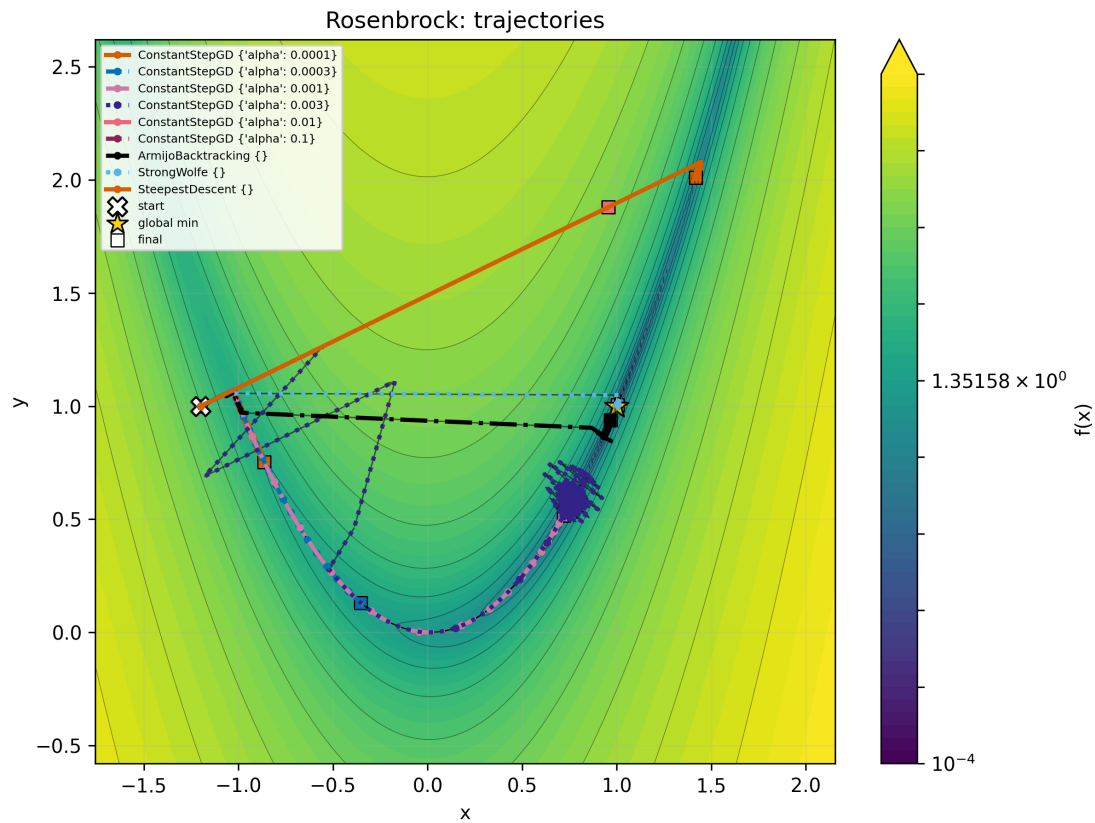


Рис. 7: Траектории методов на функции Розенброка

Комментарий к графике. Для Розенброка характерна узкая изогнутая долина: антиградиент часто направлен не вдоль нее, а к ее стенке. Поэтому даже хороший выбор шага не полностью убирает медленное продвижение к минимуму.

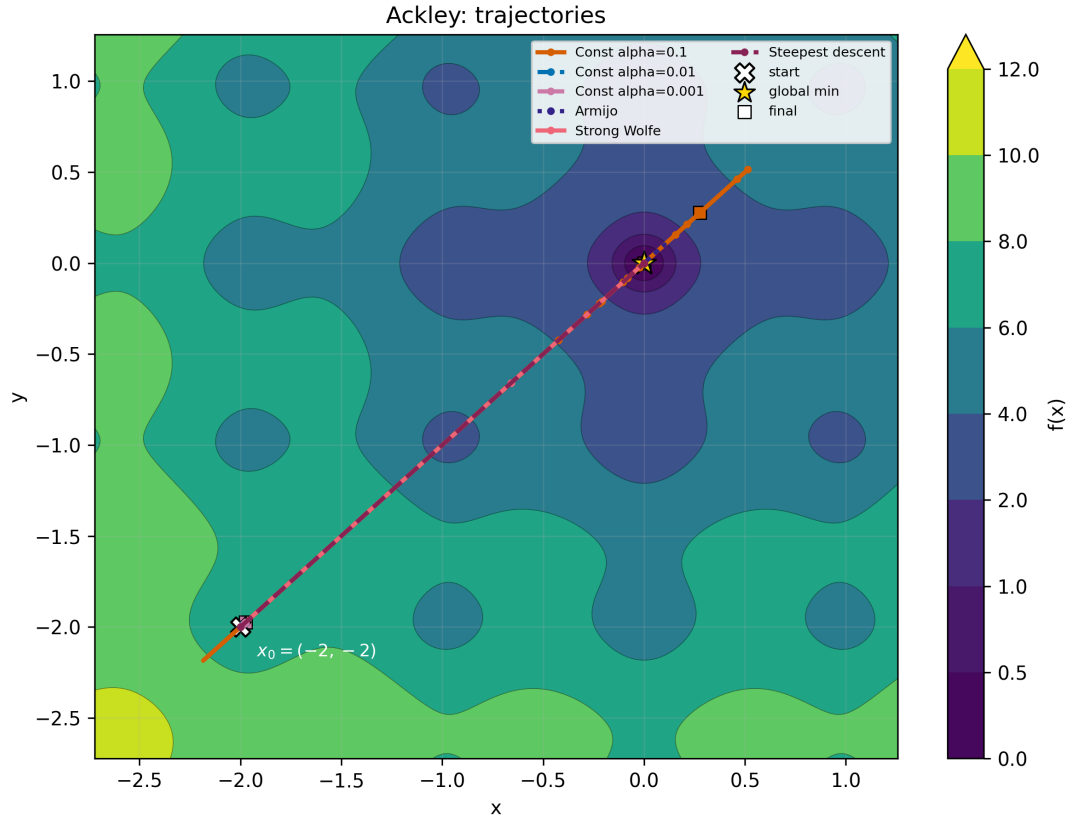


Рис. 8: Траектории методов на функции Экли

Комментарий к графику. Функция Экли имеет глобальный минимум в точке $(0,0)$, но ее поверхность содержит локальные колебания. График построен в том же окне и с теми же настройками линий уровня, что и графики Экли в ЛР3; траектории не обязаны совпадать, потому что в ЛР2 используются классические методы выбора шага, а в ЛР3 — модификации градиентного спуска. На выбранной стартовой точке $x_0 = (-2, -2)$ важно сравнивать не только форму траектории, но и число вызовов функции и градиента.

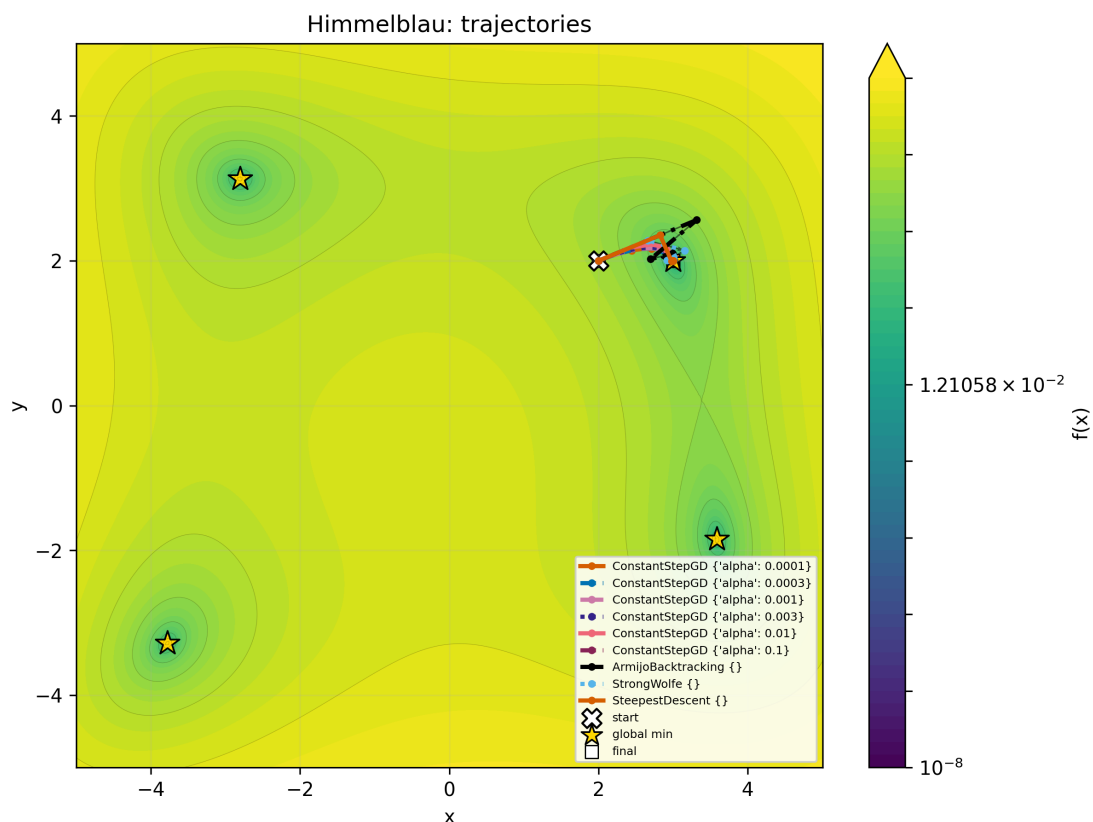


Рис. 9: Обзорные траектории методов на функции Химмельблау

Комментарий к графике. Обзорный график построен в окне $[-5, 5] \times [-5, 5]$, поэтому на нем видны все четыре глобальных минимума функции Химмельблау. Траектория показывает не только скорость метода, но и выбранную область притяжения; после попадания в такую область градиент обычно ведет к ближайшему минимуму достаточно уверенно.

Промежуточный вывод. Траектории на линиях уровня позволяют увидеть, почему одинаковое число итераций не является универсальной мерой качества. Если метод использует только антиградиент и фиксированный шаг, он может многократно пересекать узкую долину короткими зигзагообразными движениями. Если же шаг выбирается линейным поиском, траектория становится более осмысленной относительно текущего направления, но часть работы скрыта внутри процедуры подбора шага и проявляется в увеличенном числе вызовов функции.

6 Сводная таблица эксперимента

Полная сводка всех запусков сохраняется в CSV-файле:

В основной части отчета оставлены компактные таблицы по ключевым экспериментам. Полная CSV-сводка не печатается в PDF, чтобы не раздувать основной текст.

7 Общий вывод

В ходе работы была реализована и исследована группа классических градиентных методов. Эксперименты в целом совпали с тем, что ожидается из их правил выбора шага.

Градиентный спуск с постоянным шагом оказался самым дешевым по одной итерации, но самым чувствительным к параметру α . На хорошо обусловленной квадратичной функции большой шаг $\alpha = 0.1$ дал быструю сходимость, тогда как на плохо обусловленной функции тот же шаг привел к ошибке вычислений.

Методы дробления шага по Армихо и сильным условиям Вольфе показали большую устойчивость. Они автоматически подбирают допустимую длину шага, однако делают это за счет дополнительных вычислений функции и, в случае Вольфе, градиента.

Метод наискорейшего спуска оказался особенно эффективным на плохо обусловленной квадратичной функции по числу внешних итераций: 11 итераций против 869 у методов Армихо и Вольфе. Однако его стоимость переносится во внутренний одномерный поиск, поэтому число вычислений функции остается заметным.

На сложных функциях различия стали заметнее. Розенброк оказался самым трудным из-за узкой изогнутой долины; Химмельблау, наоборот, хорошо решался из выбранных стартовых точек. Поэтому среди рассмотренных методов нет одного лучшего на все случаи: выбор зависит от геометрии функции и от того, сколько вычислений можно потратить на подбор шага.